

2021 1학기 중간 · 물리학 I — 답 및 풀이

❶ 답: (1) $10 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ (+방향) (2) $v_1' = 1/3 \text{ m/s}$, $v_2' = 13/3 \text{ m/s}$ (3) $v_1' = v_2' = 5/3 \text{ m/s}$

(1) $4 \times 3 + 2 \times (-1) = 10$

(2) 운동량 + 에너지 보존 (탄성) $\rightarrow v_1' = [(4-2)3 + 2 \cdot 2(-1)]/6 = 1/3$, $v_2' = [(2-4)(-1) + 2 \cdot 4 \cdot 3]/6 = 13/3$

검산: $4/3 + 26/3 = 10 \checkmark$, KE $2/9 + 169/9 = 19 = 18 + 1 \checkmark$

(3) 운동에너지 최소 = 한 덩어리 (완전 비탄성): $10/6$

❷ 답: (1) $X = 0$, $Y = -1/2$, $Z = 1/2$ (2) $I = 2m_0v_0$ (벽 반대 방향) (3) $\Delta x_{\max} = v_0\sqrt{(m_0/k)}$, $F_{\max} = v_0\sqrt{(m_0k)}$ (4) $\Delta t \approx 4\sqrt{(m_0/k)}$

(1) $[s] = (m/s)^X (kg/s^2)^Y kg^Z \rightarrow m: X=0, s: -2Y=1, kg: Y+Z=0$

(2) $m_0v_0 \rightarrow -m_0v_0$

(3) $\frac{1}{2}k\Delta x^2 = \frac{1}{2}m_0v_0^2$, $F = k\Delta x$

(4) $(F_{\max}/2)\Delta t = 2m_0v_0 \rightarrow \Delta t = 4m_0v_0 / v_0\sqrt{(m_0k)}$

참고: 정확한 값은 반주기 $\pi\sqrt{(m_0/k)}$

❸ 답: $t = (2.0 \pm 0.1) \text{ s}$

평균 $(2.2+1.9+1.9)/3 = 2.0$

표준편차 $s = \sqrt{[(0.04+0.01+0.01)/(3-1)]} = \sqrt{0.03} \approx 0.17$

표준오차 = $s/\sqrt{3} = 0.1$

❹ 답: (1) $v = \sqrt{(gl/5)}$ (2) 5m: $T_1 = 5ma / 3m$: $T_2 - T_1 = 3ma / m$: $T_3 - T_2 = ma / m$ 매단 m: $mg - T_3 = ma$, $T_1:T_2:T_3 = 5:8:9$

줄 끊으면 움직이는 질량 $5m+3m+m+m = 10m$, 끄는 힘 mg

(1) $mg = \frac{1}{2}(10m)v^2$

(2) 네 식 더하면 $a = g/10 \rightarrow T_1 = mg/2$, $T_2 = 8mg/10$, $T_3 = 9mg/10$

❺ 답: $N = 2, 3, 4$

($m_0 = m_3 = m$ 로 봄) $m_3 \rightarrow m_2$ 탄성: m_3 튕김 속력 $(N-1)u/(N+1)$ ($N=1$ 이면 멈춰서 m_1 과 충돌 X), m_2 는 $2u/(N+1)$

m_1 과 충돌 후 m_3 : $(N-1)^2u/(N+1)^2$ 오른쪽

m_2 다시 못 따라잡아야: $(N-1)^2 \leq 2(N+1) \rightarrow N^2 - 4N - 1 \leq 0 \rightarrow N \leq 2+\sqrt{5} \approx 4.24$

$\rightarrow N = 2, 3, 4$

❻ 답: (1) $x_0/d = \sqrt{0.6} \approx 0.77$ (2) $4kQqd/a^3$, +y 방향 (3) $2klx_1/(x_1^2+d^2)$, -y 방향

(1) 원점: $F = 2kQq/d^2$. ($x_0, 0$): x성분 상쇄, y성분 $2kQq \cdot d/r^3$ ($r^2 = x_0^2 + d^2$)

$d^3/r^3 = 1/2 \rightarrow r^2 = 2^{2/3}d^2 = 1.6d^2 \rightarrow x_0^2 = 0.6d^2$

(2) $kQq/(a-d)^2 - kQq/(a+d)^2 \approx (kQq/a^2)[(1+2d/a) - (1-2d/a)]$

+Q가 가까우니 척력 우세 $\rightarrow +y$

(3) 들어가는 전류 $\rightarrow$ 시계 방향 자기장. 위 도선 $(-d, -x_1)/r$, 아래 도선 $(d, -x_1)/r$ 방향 $\rightarrow$ x성분 상쇄

$2 \times (kl/r) \times (x_1/r)$

❼ 답: $\sigma \approx 32 (\Omega \cdot \text{m})^{-1}$

$R = 10 / 10^{-3} = 10^4 \Omega$

원호 끝점: 210° (왼쪽 아래), 0° (오른쪽). 단자는 180° , 0° . 직선 도선이 210° 와 30° 를 합선

$180^\circ \rightarrow (210^\circ=30^\circ)$ 점: 30° 호 $\parallel$ 150° 호 = 25° 어치, 그 점 $\rightarrow 0^\circ$: 30° 호 $\rightarrow$ 합 55° 어치

$L_{eq} = 55\pi/180 = 11\pi/36 \approx 0.96 \text{ m}$

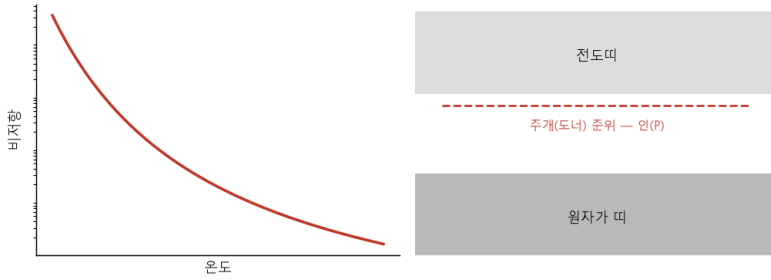
$\sigma = L/(RA) = 0.96 / (10^4 \times 3 \times 10^{-6}) \approx 32$

❽ 답: (1) A: 양공, X: n형 반도체 (2) 온도 $\uparrow \rightarrow$ 비저항 $\downarrow$ (그림) (3) 전도띠 바로 아래 주개(도너) 준위 (그림) (4) $5 \times 10^{21} \text{ 개}/\text{m}^3$

(2) 온도 올라가면 원자가 띠 전자가 띠틈을 넘어 전도띠로 많이 올라감 $\rightarrow$ 전도 전자-양공 수 급증 $\rightarrow$ 비저항 급감 (지수적으로 감소)

(3) 15족 인(P)은 원자가 전자 5개 $\rightarrow$ 결합하고 남는 전자 1개가 전도띠 바로 아래 주개 준위에 있음. 간격이 아주 작아 상온 열에너지로도 쉽게 전도띠로 올라가 전도 전자가 됨

(4) Si 원자 수 = $2000/0.024 \times 6 \times 10^{23} = 5 \times 10^{20} / \text{m}^3 \rightarrow P = 5 \times 10^{21} \text{ 개}$, 1개당 전자 1개



9 답: $\Phi = 4\pi^2 \times 10^{-7} \text{ Wb} \approx 3.9 \times 10^{-6} \text{ Wb}$

$$n = 100/0.1 = 1000 / \text{m}, B = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 10 = 4\pi \times 10^{-3} \text{ T}$$

$$\Phi = B \times \pi (0.01)^2 = 4\pi \times 10^{-3} \times \pi \times 10^{-4}$$

10 답: (1) 0.05 (nm) (2) 27.2 V (3) 1.8배 (9/5)

- (1) $|E_1| = ke^2/2r \rightarrow r = ke^2/(2 \times 13.6 \text{ eV}) = (9 \times 10^9 \times 1.6 \times 10^{-19})/27.2 \approx 5.29 \times 10^{-11} \text{ m} = 0.0529 \text{ nm} \rightarrow 0.05$
 (2) $V = ke/r$, r 최소($n=1$)에서 최대: 퍼텐셜에너지 $-27.2 \text{ eV} \leftrightarrow V = 27.2 \text{ V}$
 (3) 발머 최장: $3 \rightarrow 2$, $3.40 - 1.51 = 1.89 \text{ eV}$ / 최단: $\infty \rightarrow 2$, $3.40 \text{ eV} \rightarrow 3.40/1.89 = 1.8$

11 답: (1) ① 강자성체 ② 외부 자기장 방향($\rightarrow$) 자기 구역이 커지고, 다른 방향 구역은 줄거나 회전 $\rightarrow$ 거의 전부 $\rightarrow$ 방향으로 정렬(a에서 포화) (2) 나침반 N극 $\rightarrow$ (오른쪽, 물질 A 반대편)

- (1) 자기 구역이 있고, (나)처럼 이력 현상(외부 자기장 없애도 B 남음) $\rightarrow$ 강자성체
 (2) b: 외부 자기장 없애도 자기화가 남음 $\rightarrow$ A는 오른쪽이 N극인 자석. A의 오른쪽에 있는 나침반은 N극에서 나오는 자기장 따라 오른쪽을 가리킴

12 답: (1) ① $n \rightarrow p$ 방향 ($\leftarrow$ 왼쪽) (2) p형에 (+)극, n형에 (-)극 / 결핍층 좁아짐 (3) $1.12 \times 10^3 \text{ A}$ (1.12 mA) (4) 전파 종류: 항상 (+), $|\sin|$ 모양 (그림)

- (1) ② 접합하면 n형(15족 불순물)의 전자와 p형(13족 불순물)의 양공이 확산해 접합면에서 결합해 사라진다. 전하운반자가 없는 결핍층(공핍층)이 생기고, n쪽엔 양이온, p쪽엔 음이온이 남는다. 그래서 전기장이 $n \rightarrow p$ 방향으로 생긴다.
 (3) 전자와 양공 모두 전류에 기여: $(4+3) \times 10^{14} \times 1.6 \times 10^{14} = 1.12 \times 10^{29} \text{ A}$
 (4) A: 위중양 $\rightarrow$ 왼쪽, B: 위중양 $\rightarrow$ 오른쪽, C: 왼쪽 $\rightarrow$ 아래중양, D: 오른쪽 $\rightarrow$ 아래중양 방향만 통과
 $\rightarrow$ 어느 반주기든 전류는 아래중양 $\rightarrow$ 저항 $\rightarrow$ 위중양 (화살표 방향) = 항상 +, 전압 $|V|$ 모양, 주기 $T/2$ 봉우리

